

绩点如果好看的话就写，如果排名的效果好的话就写排名，或者写班级排名，反正哪个好写写哪个，不好看就不写。四六级也是，六级分数好看就写上去。

- **双 ECU CAN 总线通信架构设计:** 设计 29-bit 扩展帧 ID 位域编解码协议, 划分优先级、源/目标地址、帧类型、功能字段共 6 层。显示域基于 FreeRTOS 实现 TX/RX 双队列异步通信, RX 中断通过 xQueueSendFromISR 投递帧到队列(深度

- **LVGL 仪表盘 UI 实现**：基于 LVGL v8.3 完成仪表盘界面开发，包含车速表、转速表、CAN 通信状态指示灯、电机故障告警指示。SPI2 驱动 ILI9341V (5.625MHz)，配置双缓冲 (28.8KB)，400kHz I2C 驱动触摸屏，5ms 周期完成渲染刷新。
- **电机位置式 PID 闭环控制**：TIM1 输出 20kHz PWM 驱动 DRV8833 H 桥，TIM2 正交编码器模式 5ms 周期采集实际转速。实现位置式 PID 闭环，目标转速由显示域经 CAN 控制帧 (10ms 周期) 下发，实际转速与故障码经 CAN 状态帧回传并更新仪表盘。
- **FreeRTOS 多任务架构设计**：显示域划分 8 个 FreeRTOS 任务，**按实时性分层**——高频控制层 (CAN_TX 10ms、CAN_RX 10ms，优先级 4)，命令交互层 (UART_TX、UART_RX 50ms，优先级 3)，UI 与交互层 (DISPLAY 5ms、KEY_SCAN 20ms、UART_QUERY 10ms，优先级 2)，后台监控层 (HEARTBEAT 500ms，优先级 1)。动力域裸机基于 SysTick 实现**三级周期性调度** (5ms/10ms/500ms)，双 ECU 间通过 **CAN 总线**完成状态同步。

项目成果：

- **CAN 总线通信零丢帧**，TX/RX 双队列架构在 500kbps 速率下 10ms/10ms 收发周期稳定运行，邮箱满回灌机制杜绝帧丢失问题
- LVGL 仪表盘 UI 5ms/帧稳定刷新，双缓冲无撕裂，触摸响应延迟 < 10ms
- 8 任务 FreeRTOS **架构合理分层**，任务间通过**队列/信号量 IPC 通信**，**无死锁、无优先级反转**

2025.12 - 2026.2 基于 FreeRTOS 的 ESP32 双电机 FOC 磁场定向控制原型开发

项目描述

基于 ESP32 双核微控制器与 FreeRTOS 实时操作系统，设计双路表贴式永磁同步电机 (SPMSM) 的 FOC 磁场定向控制验证平台，完成 FOC 核心算法实现、多任务控制架构设计与硬件驱动开发，解决单循环架构下双电机控制实时性冲突、周期抖动问题；针对智能旋钮、力反馈控制器场景，实现多模式可配置触觉反馈效果，形成完整的嵌入式验证方案。

硬件平台

ESP32-WROOM-32 双核 MCU、2 路 SPMSM 电机、双路 AS5600 12 位磁编码器、三相半桥驱动电路，涉及 GPIO、高速 PWM、I2C、ADC 等片内外设。

主要工作

- **FreeRTOS 多核多任务架构设计**：基于 FreeRTOS 设计分层多任务软件架构，针对 ESP32 双核特性做核亲和性绑定
- **FOC 核心算法实现与性能优化**：从零复现 **Clark/Park 坐标变换与逆变换及 SVPWM**，实现 $I_d=0$ 最大力矩电流比控制逻辑，搭建力矩 / 速度 / 位置**三闭环串级 PID** 控制架构，支持控制模式灵活切换。
- **硬件驱动开发与可靠性优化**：基于 ESP32 LEDC 外设完成 6 路独立 PWM 驱动开发，实现双电机 10kHz 高速单端 PWM 输出，匹配三相半桥驱动电路的控制时序要求
- **工程化功能与触觉效果落地**：设计 8 种可配置触觉反馈模式 (力位闭环阻尼旋钮、惯性滑行、弹簧回弹、双电机同步跟随等)，通过切换闭环架构与控制参数实现差异化手感效果；

项目成果

- 双路 AS5600 磁编码器读取成功率 100%，角度采样精度达 12bit (0.087°/LSB)，相电流采样误差控制在 $\pm 50\text{mA}$ 以内，满足闭环控制需求
- 落地 8 种可配置触觉反馈模式，可通过**串口切换**，完成实验室场景全功能验证，在线调参功能使调试**效率提升 60%**。

技术栈

技术栈这里算是比较重要的，所以不要分太多点，尽量提炼总结一下，例如：
软件能力：精通xxx、xxx、等语言，然后能够独立完成xxxx
硬件能力：什么STM32、PCB绘制、测试工具
办公能力：GIT

- 熟练掌握 C 语言的开发技巧，掌握指针、结构体、**写法就是能力+应用场景**，注意不要写太长，关键技术能力写前面
悉常见的数据结构，如链表。
- 熟悉 STM32 常见的外设，如 UART，NVIC，IIC，SPI，DMA。熟悉**芯片的启动过程**、执行流程。熟悉 keil 开发工具，掌握 stm32 的各种开发技巧、调试技巧。
- 熟练使用**立创 EDA**进行**原理图及 PCB 绘制**。
- 熟练使用 **Git** 进行**项目版本管理**，掌握代码提交、仓库克隆、版本回退等核心操作，能规范保障单人开发的代码迭代的开发效率。

- 熟悉 **FreeRTOS** 操作系统，熟练使用**队列、信号、信号量、互斥量**等，对他们的实现原理有深入研究.
- 熟悉**任务的调度过程、调度算法**，对 OS 相关的问题有较深入研究，如死锁。
- 熟悉**万用表、逻辑分析仪、示波器**等调试工具的使用

自我评价

工作积极认真，细心负责，善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题，有较强的分析能力；勤奋好学，踏实肯干，动手能力强，认真负责，有很强的社会责任感；吃苦耐劳，喜欢迎接新挑战。

自我评价，如果内容够了就不写，没啥用的，字数不够就可以来凑，真的想写就用结构化表达（金字塔结构）

写在最后：

这里的建议是适用在你的简历上的，线下和线上面试交的PDF附件不用那么多，尽量一页纸就行，最多两页纸，双面打印。

如果是公司招聘系统上一条条填的话可以填多一点，但是关于经历部分你也要删减一点东西，不能够一味的堆砌，要按照岗位JD来进行匹配。最后使用STAR法则来进行逻辑上的闭环。